

Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Niveau DIFFICILE — énoncés

Exercice 1 — *comparer l'ampleur du désordre*

On considère les cinq transformations :

- (i) $2\text{H}_2\text{O}_2(l) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$
- (ii) $2\text{NO}_2(g) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4(g)$
- (iii) $\text{I}_2(s) \rightarrow \text{I}_2(g)$
- (iv) $\text{CO}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(s)$
- (v) $\text{NaCl}(s) \rightarrow \text{Na}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$

- a) Donner le signe de ΔS pour chacune.
- b) Parmi celles qui *augmentent* le désordre, laquelle l'augmente le plus ? Justifier.
- c) Parmi celles qui *diminuent* le désordre, laquelle le diminue le plus ? Justifier.

Exercice 2 — *la poche de froid : endothermique mais spontanée*

Une poche de froid instantané contient du nitrate d'ammonium solide qui se dissout dans l'eau : $\text{NH}_4\text{NO}_3(s) \rightarrow \text{NH}_4^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq)$. Lorsqu'on l'active, la poche **refroidit** nettement.

- a) La dissolution absorbe-t-elle ou dégage-t-elle de la chaleur ? En déduire le signe de ΔH .
- b) Quel est le signe de l'entropie du système $\Delta S_{\text{système}}$?
- c) La dissolution se produit pourtant *spontanément*. En invoquant le deuxième principe ($\Delta S_{\text{univers}} > 0$), expliquer comment c'est possible malgré $\Delta H > 0$.
- d) Si l'on ne regardait que l'énergie (ΔH), que prédirait-on à tort ? Que faut-il en conclure sur ce qui gouverne le sens d'évolution ?

Exercice 3 — *sublimation de la neige carbonique et principes*

La neige carbonique (dioxyde de carbone solide) se sublime à l'air ambiant : $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$.

- a) Quel est le signe de $\Delta S_{\text{système}}$?
- b) La sublimation étant spontanée à température ambiante, que peut-on dire de $\Delta S_{\text{univers}}$?
- c) Comparer le désordre du CO_2 solide et du CO_2 gazeux.
- d) Rappeler le **troisième principe** : que vaut l'entropie du cristal parfait de CO_2 à $T = 0\text{ K}$? En quoi cela distingue-t-il l'entropie de l'enthalpie (dont on ne connaît que les variations) ?